

Tiger Kick — Master Test Plan (QA)

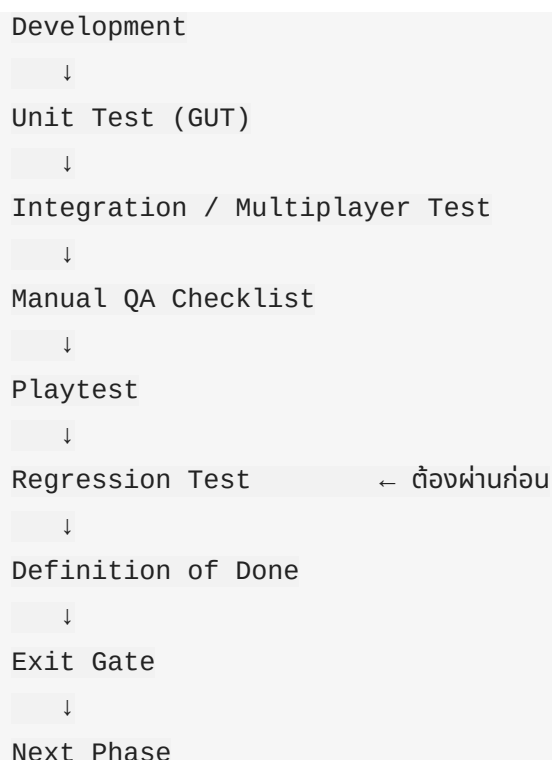
เอกสารระดับโปรเจกต์ที่กำหนดภาพรวม QA ทั้งหมดของ Tiger Kick ใช้ร่วมกันทุกเฟส เอกสารรายเฟสจะอ้างอิงเอกสารกลางชุดนี้ ไม่เขียนซ้ำ

1. เป้าหมายของ QA

พิสูจน์ว่าแต่ละเฟส “ทำงานถูกต้องและเสถียรพอ” ตาม Definition of Done (DoD) ก่อนขึ้นเฟสถัดไป โดยเน้นเป็นพิเศษที่ความถูกต้องของ Multiplayer (ไม่มี desync / เลือ่ซ้อน / เลือ่หาย) และความสนุกของ Core Loop

2. QA Architecture (ลำดับการตรวจ)

ทุกเฟสเดินตามสายนี้ และ **Regression Test** ต้องอยู่ก่อน **DoD** เสมอ



เหตุผล: ต้อง “เล่นผ่าน → Regression → DoD → Exit” ไม่ใช่ “DoD → Regression” เพราะ DoD คือประตูสุดท้าย และต้องยืนยันว่าไม่มีของเก่าค้างก่อนถึงจะปิดเฟสได้

3.4 ขั้นตอนการทดสอบ (สรุป — รายละเอียดใน 01_Test_Strategy)

1. **Unit Test (GUT)** — logic ที่แยกจาก node ได้
2. **Integration / Multiplayer Test** — รับหลายอินสแตนซ์/headless ตรวจ sync และ RPC

3. **Manual QA Checklist** — เช็กลิสต์ทำมือตาม DoD
4. **Playtest** — เทสกับคนจริง เก็บ feedback + วิดีโอ เสริมด้วย **Regression Test** ที่โตขึ้นทุกเฟส

4. ขอบเขต (Scope)

อยู่ในขอบเขต QA	อยู่นอกขอบเขต (ช่วง prototype)
Networking, Core Loop, Role Switching	Localization คสมภาษา
Performance (FPS/Memory/Network)	การทดสอบบนคอนโซล
ความถูกต้องของ state / RPC / anti-cheat พื้นฐาน	Security audit เชิงลึก
ความสนุกและความชัดของ UX	Load test ระดับ production

5. บทบาทและความรับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่
Developer	เขียน Unit test, รัน Smoke ก่อน push, แก้บั๊ก
QA / ผู้ทดสอบ	รัน Manual checklist, Integration, บันทึkBug, ตัดสิน Exit Gate
Playtest Lead	จัด session เทสกับคนจริง, เก็บ metric + วิดีโอ
Tech Lead	อนุมัติ Exit Gate, จัดลำดับความสำคัญบั๊ก

6. เครื่องมือและสภาพแวดล้อม

- **GUT (Godot Unit Test)** — unit test ใน Godot
- **GitHub Actions** — CI รัน Smoke + Unit test ทุก push
- **หลายอินสแตนซ์ / headless client** — integration/network test
- **Test Cases.xlsx** — บันทึกรายผล (Pass/Fail)
- สภาพแวดล้อม: localhost ก่อน แล้วขยับเป็น LAN และ internet (จำลอง latency/packet loss)

7. Entry / Exit Criteria (ภาพรวม)

- **Entry:** งานพัฒนาของเฟสเสร็จ, build รันได้, Smoke test ผ่าน

- **Exit:** ผ่าน 4 ชั้น + Regression + DoD ครบ และไม่มีบั๊ก S0/S1 ค้าง (ดู 09 Exit Gate รายละเอียด)

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 01_Test_Strategy.md — กลยุทธ์ 4 ชั้น + CI
- 02_Severity_and_Bug_Lifecycle.md — S0-S4 และวงจรบั๊ก
- 03_Bug_Template.md — เทมเพลตรายงานบั๊ก
- 04_Regression_Suite.md — Smoke / Core / Regression / Release
- 05_Test_Report_Template.md — เทมเพลตสรุปผล
- PhaseN_QA/ — Test Plan, Test Cases.xlsx, Checklist, Exit Gate ของแต่ละเฟส